

[별표 3의 2]

스마트 건설공사의 선정기준과 검토항목

① 선정기준 및 검토항목

발주공사유형	대상공사 선정기준	검토항목
설계와 시공단계에 스마트 건설기술을 적용하려는 경우	1) BIM기반 스마트 설계기술을 설계와 시공단계에 적용하는 경우 2) 시공 과정에 자동화된 건설기계 운용 및 통합 관제, 공정 및 현장관리 등 고도화 기술을 적용하는 경우 3) 대상시설의 유지관리 과정에서 시설물 점검·진단의 자동화, 디지털트윈 기반 유지관리기술을 채택하기 위해 설계와 시공단계에 기술 적용이 필요한 경우	1) 스마트 건설기술 적용 필요성 (해당기술 채택 사유) 2) 설계에 제시된 스마트 건설기술이 시공단계에 적용하는지 여부 3) 스마트 건설기술의 활용 시 예상되는 변화 및 효과 검토(공기 단축, 공사비 절감, 품질, 안전, 유지관리 경제성 등) 4) 시설물 유지관리 고도화 및 디지털트윈 기반 유지관리를 위해 설계 및 시공과정에 이를 고려해야 할 필요성 5) 설계와 시공 분리발주시, 해당 스마트 건설기술 적용이 불리한 지 여부

② 스마트 건설기술의 주요 대상기술

스마트 건설	▪BIM기반 스마트 설계(지형·지반 모델링 자동화, BIM설계 자동화) ▪건설기계 자동화 및 관제(건설기계 자동화, 건설기계 통합 운영 및 관제) ▪공정 및 현장관리 고도화(시공 정밀제어 및 자동화, ICT기반 현장 안전사고 예방기술, BIM기반 공사관리, 모듈화 또는 프리패브방식에 의한 시공) ▪시설물 점검·진단 자동화(IoT 센서 기반 시설물 모니터링 기술, 드론·로봇 기반 시설물 진단) ▪디지털트윈 기반 유지관리(시설물 정보통합 및 표준화, AI기반 최적 유지관리)
--------	---